5. $F(x)=\begin{cases}0 & -\infty<x<-1\\ 0.15 & -1\le x<0\\ 0.35 & 0\le x<1\\ 0.60 & 1\le x<2\\ 0.85 & 2\le x<3\\ 1 & 3\le x<\infty\end{cases}$

எனக் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறியின் குவிவு பரவல் சார்பிற்கு
(i) நிகழ்தகவு நிறை சார்பு (ii) $P(X<1)$ *மற்றும் (iii)* $P(X\ge 2)$ *காண்க*

6. *ஒரு சமவாய்ப்பு மாறி* X*-க்கு நிகழ்தகவு நிறைசார்பானது*

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	k^2	$2k^2$	$3k^2$	$2k$	$3k$

எனில் (i) k *மதிப்பு* (ii) $P(2\le X<5)$ (iii) $P(3<X)$ *ஆகியவற்றைக் காண்க.*

7. $F(x)=\begin{cases}0 & , -\infty<x<0\\ \frac{1}{2} & , 0\le x<1\\ \frac{3}{5} & , 1\le x<2\\ \frac{4}{5} & , 2\le x<3\\ \frac{9}{10} & , 3\le x<4\\ 1 & , 4\le x<\infty\end{cases}$

என்பது ஒரு தனிநிலை சமவாய்ப்பு மாறியின் குவிவு பரவல் சார்பு எனில்
(i) *நிகழ்தகவு நிறை சார்பு* (ii) $P(X<3)$ *மற்றும்* (iii) $P(X\ge 2)$ *ஆகியவற்றைக் காண்க.*

11.4 தொடர்ச்சியானப் பரவல்கள் (Continuous Distributions)

இப்பகுதியில்

(i) *தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி*

(ii) *நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு*

(iii) *பரவல் சார்பு (குவிவு பரவல் சார்பு).*

(iv) *நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பிலிருந்து பரவல் சார்பினைத் தீர்மானித்தல்.*

(v) *பரவல் சார்பிலிருந்து நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பினைத் தீர்மானித்தல்.*

ஆகியவற்றைக் கற்போம்.

சில சமயங்களில் செப்பு கம்பியில் உள்ள மின்சாரத்தின் அளவு அல்லது ஒரு மின்விளக்கின் ஆயுட்காலம் போன்றவற்றை அளவிட ஒரு மெய்யெண் இடைவளியில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு மதிப்பைக் கருதவேண்டியுள்ளது. அதன்பிறகே அந்த அளவீட்டின் துல்லியம் சாத்தியமாகும். இந்த அளவீடு எடுத்துரைக்கும் சமவாய்ப்பு மாறி தொடர்ச்சியான சமவாய்ப்பு மாறி எனப்படுகிறது. ஒரு மெய்யெண் இடைவெளியிலுள்ள அனைத்து மதிப்புகளையும் உள்ளடக்கியதாக சமவாய்ப்பு மாறியின் வீச்சு அமையும்; அதாவது, மெய்யெண்களின் தொடரகமாக வீச்சு அமைகிறது எனலாம்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 11_Probability.indd 206 16-12-2022 17:59:43